XOAIF GARDEN

# Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu bán hàng

Nhiều bảng Pancake POS · Lịch ngày lễ công khai

Báo cáo dự án / bảo vệ cuối kỳ · 26/10/2026

Kết quả được trình bày cùng giới hạn provenance, cohort và dữ liệu.

# Câu hỏi dự án và phạm vi

Dữ liệu snapshot được kiểm tra theo thời gian và quy tắc nghiệp vụ

| Snapshot khóa | Kho DEV | Cohort scoring đã freeze | Mở test |
|---|---|---|---|
| **12.011** | **6.517** | **5.169** | **01 lần** |
| đơn trên 601 trang | đơn từ 01/04/2024 đến trước T | khách; aggregate pre-open | không đánh giá lại |

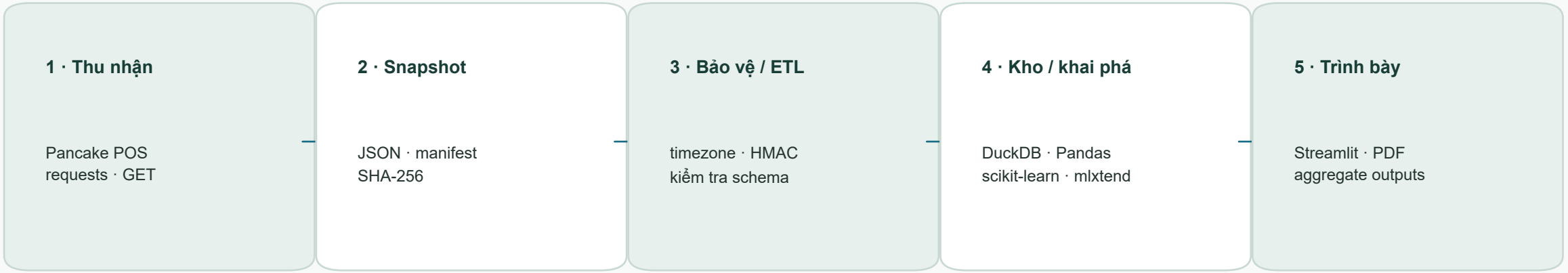
## Ba câu hỏi

1. Hành vi mua hàng và chất lượng dữ liệu mô tả được thế nào?
2. Có tín hiệu xếp hạng khả năng mua lại trong 180 ngày không?
3. Những sản phẩm nào thường đồng xuất hiện trong giỏ đủ điều kiện?

**Phân tích không kết luận lợi nhuận, hiệu quả can thiệp hay quan hệ nhân quả.**

# Kiến trúc dữ liệu: năm tầng

Luồng API đọc-only đến sản phẩm phân tích offline

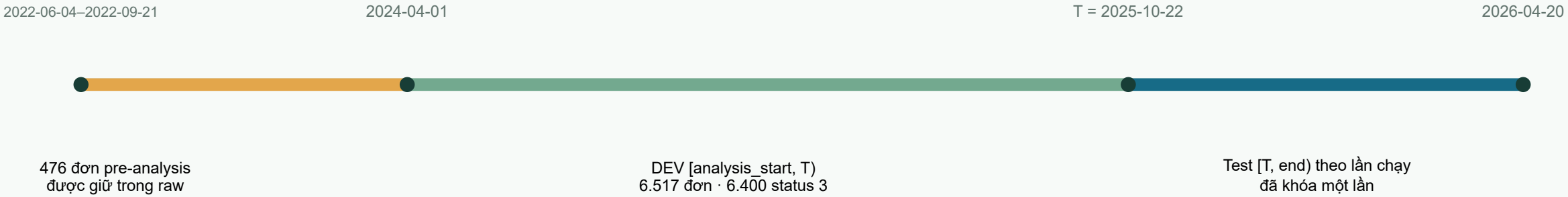



Dữ liệu giao dịch lấy từ nhiều bảng trong cùng Pancake POS; lịch công khai chỉ bổ sung ngữ cảnh thời gian, không phải hệ thống giao dịch độc lập. API probe ngoài đơn chưa ingest. Dashboard đọc CSV/JSON aggregate cục bộ, không gọi Pancake API.

Phạm vi phân tích tập trung vào dữ liệu giao dịch, khách hàng và giỏ hàng.

# Mốc thời gian và các cohort

Mỗi số đếm có đơn vị và điều kiện riêng




| Cohort | Quy mô |
|---|---|
| Eligibility preflight N=180 | 5.499 khách |
| Khách có đơn status 3 DEV | 5.174 khách |
| Cohort scoring đã freeze | 5.169 khách |
| Nhãn DEV | 3.508 mẫu · 260 dương |

**Cầu trực tiếp: 5.499 − 325 pre-analysis-only = 5.174 − 5 gift-only = 5.169; dư 0.**

# Chất lượng dữ liệu và quy tắc tiền

Status hiện tại dùng làm quy ước nghiệp vụ; không có lịch sử chuyển trạng thái

| Đơn status 3 DEV | Thiếu mã khách | Đơn quà cấp đơn | Doanh thu âm |
|---|---|---|---|
| **6.400** | **286** | **22** | **2 / 6.400** |
| đơn mua hợp lệ theo D-013 | đơn status 3 không nối lịch sử | bị loại khỏi hành vi/giỏ | 0,03%, dưới cổng dừng 1% |

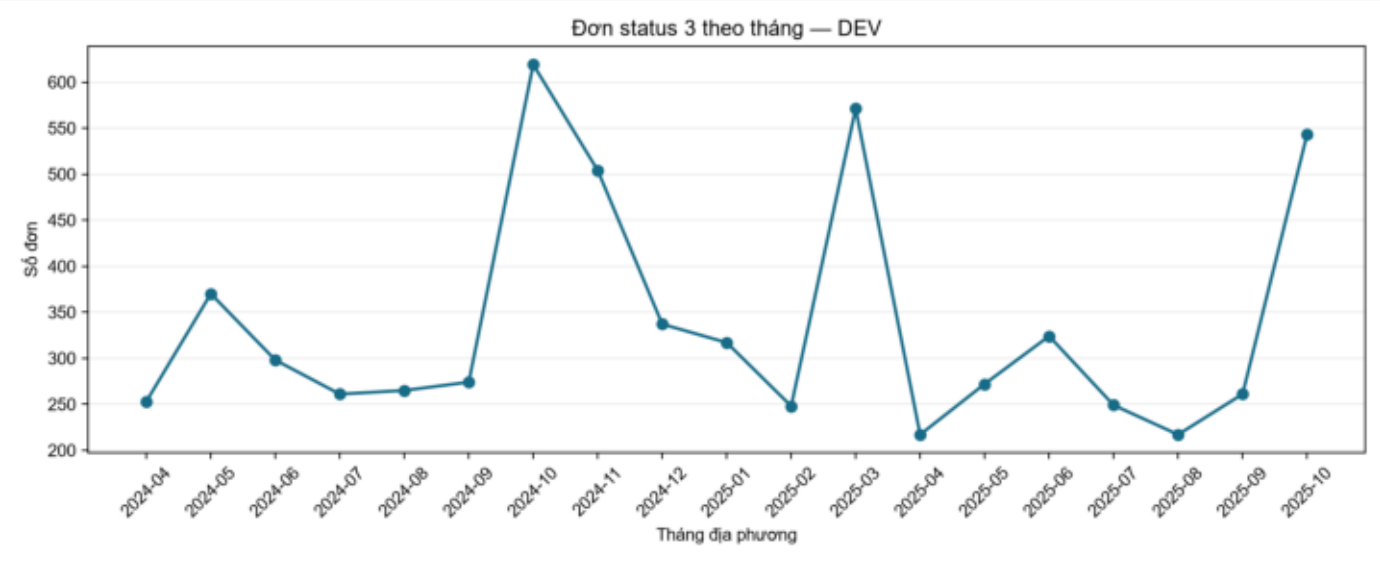
## Diễn giải doanh thu

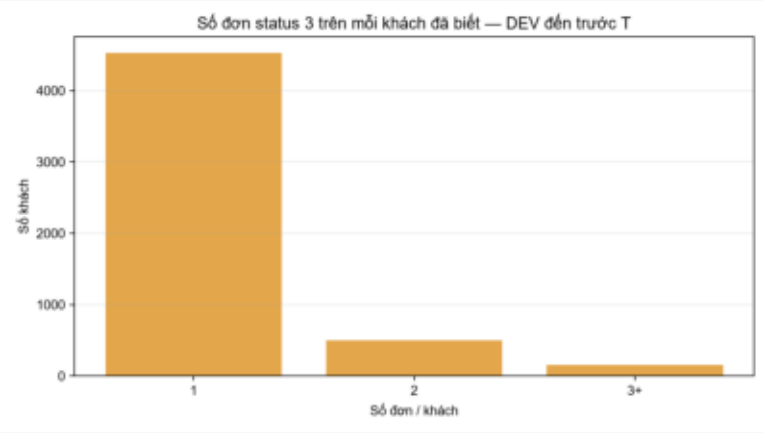
Doanh thu ghi nhận theo công thức đã xác nhận và Amendment 03. price_adjustment có thể phản ánh phí hoặc ưu đãi. Không gọi doanh thu này là lợi nhuận hay đối soát ngân hàng.

Độ nhạy công thức A/B được báo riêng. Chênh lệch ròng giữa hai cách là 52.016.532 VND (2,02% tổng A); chưa có sổ kế toán độc lập để xác minh.

# EDA trên DEV: giao dịch biến động, khách mua lặp ít

Mô tả đơn status 3 trước T; không kiểm định nguyên nhân mùa vụ

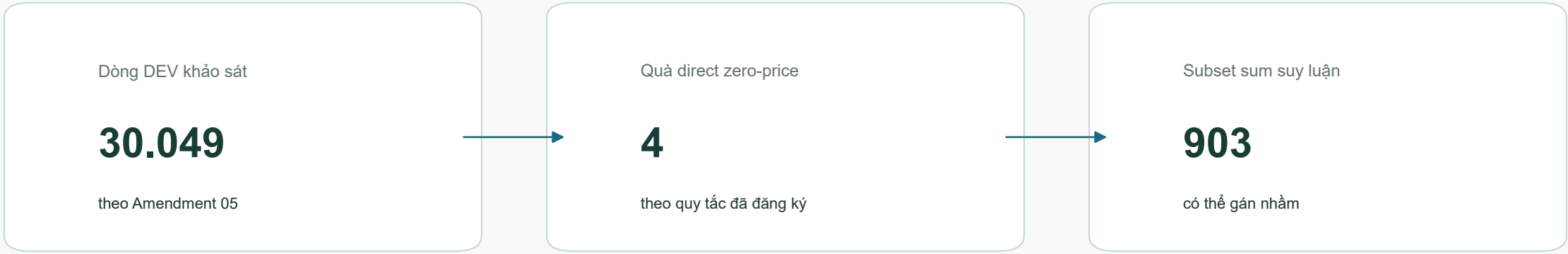



Tháng cao nhất có 619 đơn; 2025-10 chỉ có dữ liệu đến ngày 21. Trong 6.400 đơn, median giỏ là 4 sản phẩm phân biệt. 4.526/5.174 khách DEV status 3 (87,5%) có một đơn.

# Quà được phân loại theo dòng hàng

Cờ API không bật; suy luận subset sum được giữ ở độ tin cậy thấp




## Hệ quả cho khai phá giỏ

Quà cấp đơn và dòng quà bị loại theo quy tắc đã khóa. Có 24 cặp chính ổn định ở ít nhất 4/6 ô và có mặt tại ô chính; tên sản phẩm hoặc support không được dùng để xác định quà.

Chủ cửa hàng xác nhận nhân viên nhập giảm giá thủ công. Phần suy luận 903 dòng dựa trên subset sum tối đa 6 dòng, không phải nhãn được xác minh thủ công từng dòng.

# Mô hình mua lại: cách đánh giá

Nhãn nhị phân theo N=180; feature phải có local_date < T

Mẫu nhãn DEV

**3.508**

260 dương · 7,41%

Validation

**5 folds**

temporal expanding, khách tách biệt

Ngưỡng

**0,5**

được đăng ký trước test

## Metric phù hợp

ROC-AUC đo xếp hạng qua nhiều ngưỡng. Average Precision / PR-AUC xem precision–recall cho lớp dương hiếm; baseline xấp xỉ prevalence. Precision, recall, F1 và confusion matrix mô tả quyết định tại ngưỡng cố định.

**RMSE / MAE / $R^2$ là metric hồi quy. Accuracy không đủ khi 92,6% nhãn DEV là âm.**

# Vai trò mô hình được giữ rõ ràng

Kết quả DEV bổ sung không thay quyết định mô hình đã đăng ký

Mô hình chính theo D-005

## Logistic C=10

Logistic Regression C=10 — mô hình chính theo D-005

Khảo sát bổ sung · Amendment 04

## feature-v2 · C=0,1

không thay mô hình chính

DEV OOF C=10: ROC-AUC 0,510, gần mức ngẫu nhiên; feature-v2: 0,497. Development chưa xác nhận tín hiệu xếp hạng rõ.

Test đạt ROC-AUC khoảng 0,70 nhưng đây chỉ là tín hiệu yếu chưa được DEV xác nhận, không đủ để kết luận mô hình hoạt động tốt. Test đã mở; không dùng nó để tinh chỉnh mô hình.

# Đánh giá test một lần

Point estimate và CI mô tả lần chạy thực tế; không chọn lại mô hình

| Mô hình | Prec. | Recall | F1 | ROC-AUC | AP | TN / FP / FN / TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline majority | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,046 | 4.932 / 0 / 237 / 0 |
| C=10 — mô hình chính | 0,167 | 0,333 | 0,223 | 0,702 | 0,123 | 4.538 / 394 / 158 / 79 |
| feature-v2 C=0,1 — bổ sung | 0,152 | 0,350 | 0,212 | 0,703 | 0,123 | 4.468 / 464 / 154 / 83 |

Cohort 5.169 khách; 237 dương (4,59%); ngưỡng 0,5. Logistic Regression C=10 — mô hình chính theo D-005: ROC 0,702 (CI 0,665–0,737), AP 0,123, ΔAP +0,0776 (CI +0,0560–+0,1109).

Logistic Regression feature-v2 C=0,1 — khảo sát bổ sung theo Amendment 04; không thay mô hình chính: ROC 0,703 (CI 0,665–0,737), AP 0,123, ΔAP +0,0774 (CI +0,0554–+0,1111).

ROC-AUC test khoảng 0,70 là tín hiệu yếu trên một tập test đã mở; DEV C=10 gần ngẫu nhiên (0,5096) và chưa xác nhận tín hiệu này. Không kết luận mô hình tốt; không tinh chỉnh trên test.

Cấu hình ghi >T, evaluator dùng [T,end) (gồm ngày T); ảnh hưởng chưa xác định; đây là kết quả số liệu của lần chạy thực tế, không phải khẳng định tuân thủ đầy đủ giao thức, không gọi là 'đạt cổng ghi trước'.

# Phân khúc RFM: mô tả, không gắn nhãn nguy cơ rời bỏ

Gán nhóm bằng mô hình đã khóa và quy tắc nghiệp vụ song song

K được giữ

**K = 2**

silhouette 0,508

Khách một đơn · scoring

**4.530 / 5.169**

87,6%; DEV: 4.526 / 5.174 = 87,5%

Proxy giá trị lớn

**62**

không phải xác minh pháp nhân

## Cách diễn giải

K-Means K=2 là phân đoạn mô tả theo tần suất mua (một lần / lặp lại), chưa chứng minh ý nghĩa kinh doanh. Khảo sát RFM chuẩn hóa bổ sung trên DEV có silhouette trung bình 5 seed: K=3 0,390146; K=4 0,385302; K=5 0,392276. Không thay mô hình chính, không chứng minh nhóm có ý nghĩa hành động. RFM mô tả lịch sử trước T.

Không fit lại trên test. Metric phân phối bằng 0 trong một số so sánh phát sinh do dùng cùng profile trước T, không phải bằng chứng hành vi tương lai ổn định.

# Luật kết hợp và combo

Chỉ chấm các cặp đã freeze; không tìm luật mới trên test

Cặp đã freeze

**24**

trước khi mở test

Lift test > 1

**21 / 24**

mô tả đồng xuất hiện

Giỏ đủ điều kiện

**2.174**

sau loại dòng quà

## Ý nghĩa kinh doanh và giới hạn

Support, confidence và lift mô tả tần suất hai sản phẩm cùng có mặt trong giỏ. Kết quả có thể gợi ý thử nghiệm trưng bày hoặc bundle.

**Không có giá vốn, không phân bổ chiết khấu theo sản phẩm. Lift > 1 không chứng minh lợi nhuận hay quan hệ nhân quả.**

# Dashboard offline và demo

Năm tab, dữ liệu aggregate cục bộ, không cần API key

## Năm tab

1. Tổng quan doanh số
2. Phân khúc khách
3. Combo gợi ý
4. Chất lượng & kiểm toán
5. Mô hình mua lại

## Giới hạn luôn hiển thị

Bài phân loại phản hồi chưa đủ dữ liệu có nhãn.

Test ROC-AUC khoảng 0,70 là tín hiệu yếu mà DEV (~0,51) chưa xác nhận; không tinh chỉnh theo test đã mở.

K=2 là phân đoạn mô tả theo tần suất mua (một lần / lặp lại), chưa chứng minh ý nghĩa kinh doanh.

Smoke xác nhận 5 tab, 10 aggregate CSV và 6 aggregate JSON. Không hiển thị khách hoặc đơn hàng từng dòng; dashboard chỉ đọc dữ liệu cục bộ.

# Giới hạn và việc cần chuẩn bị trước bảo vệ

Chốt cách giải thích, giữ nguyên ranh giới dữ liệu đã khóa

## Thành viên A

Trình bày câu hỏi, validation theo thời gian, metric và vai trò mô hình C=10/v2. Giải thích >T so với [T,end) và vì sao ảnh hưởng chưa xác định.

## Thành viên B

Trình bày Star Schema, status/tiền, phân loại quà, phân khúc và giới hạn association. Nhấn mạnh proxy không xác minh doanh nghiệp.

## Cả hai

Tập demo 4 phút bằng dashboard/ảnh/PDF; kiểm tra máy trình chiếu và thống nhất câu trả lời về cầu cohort đã đếm trực tiếp, một cửa sổ test, thiếu giá vốn và kết luận không nhân quả.

## Giới hạn cần nói rõ

Một Tết trọn vẹn trong DEV; thiếu dữ liệu phản hồi có nhãn; 903 inferred_subset có thể gán nhầm; status hiện tại không phải status history; test chỉ mở một lần.

Hạn nộp: 2026-10-27. Thời lượng chính thức và rubric chưa có trong hồ sơ. Mỗi người cần tập trả lời ít nhất 10 câu thuộc phần của người kia.

# Vận hành: làm mới dữ liệu

Snapshot bất biến giúp đối soát được; huấn luyện và đánh giá theo chu kỳ riêng

## Mỗi tuần

Tạo snapshot mới có timestamp và manifest/checksum. Giữ nguyên snapshot cũ. So sánh tổng đơn và các đơn đổi trạng thái giữa hai snapshot.

## Huấn luyện riêng

Làm mới dữ liệu không tự động huấn luyện. Đánh giá huấn luyện lại theo tháng hoặc khi đủ dữ liệu, bằng rolling-origin và amendment mới. Không mở lại test cũ.

## Vì sao chưa real-time

API cho phép lấy đơn mới nên gần real-time khả thi; nhóm chọn snapshot bất biến để tái lập; chưa khảo sát lọc theo thời gian cập nhật; chưa tự động hóa trong bản nộp.

## Giới hạn vận hành

API không có snapshot token; status hiện tại không phải lịch sử trạng thái; split/test/cohort đang khóa bằng hash; mô hình chưa có tín hiệu xác nhận.

Bản nộp không chạy extractor/API và không sửa snapshot đã khóa.